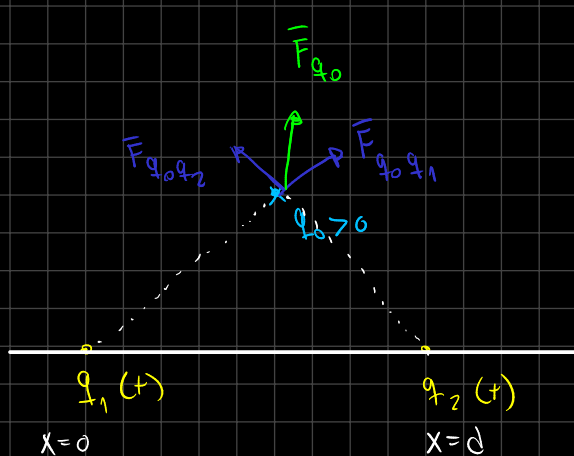


Clase Teórica F1 II

1. a) Hallar la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales $q_1 = +1.5 \mu\text{C}$ y $q_2 = +4 \mu\text{C}$ que están separadas 10 cm.
- b) Determinar la o las posiciones donde se debería colocar una carga q_0 para que la fuerza eléctrica de interacción neta con q_1 y q_2 sea nula. Discutir si dichas posiciones dependen del signo y/o valor de q_0 .
- c) ¿Son posiciones de equilibrio? ¿De qué tipo de equilibrio se trata? Justifique.



b)

podemos decir que $q_0 > 0$

$q_1 > 0$ y $q_2 > 0$

Hallar $\vec{F}_{q_0} = \vec{F}_{q_0 q_1} + \vec{F}_{q_1 q_0}$

Se resuelve con

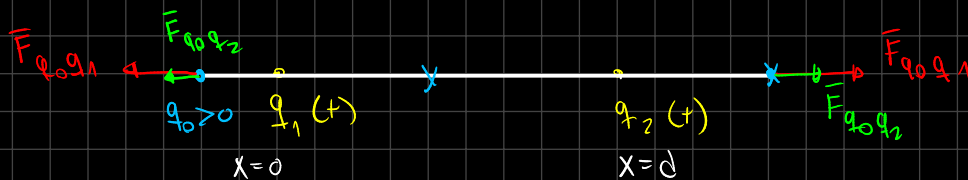
$$\vec{F}_{q_0} = 0$$

$$\vec{F}_{q_0 q_1} + \vec{F}_{q_1 q_0} = 0$$

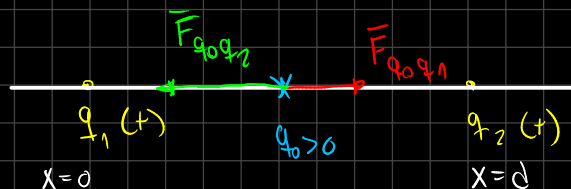
↓

Coulomb

¿Que pasa si cambiamos la posición de q_0 ?



Se ve que a los laterales las cargas no mantiene en reposo porque no se anula $\vec{F}_{q_0 q_1}$ con $\vec{F}_{q_0 q_2}$ y ¿Que pasa si lo dejamos en el Medio?



$$\vec{r}_0 = x_0 \hat{x} \quad x_0 \in (0, d)$$

↓

$$x_0 \in (0, d/2)$$

$$\bar{F}_{q_0} = \bar{F}_{q_1 q_2} + \bar{F}_{q_0 q_2} = \frac{K q_0 q_1 (\bar{r}_{q_0} - \bar{r}_{q_1})}{|\bar{r}_{q_0} - \bar{r}_{q_1}|^3} + \frac{K q_0 q_2 (\bar{r}_{q_0} - \bar{r}_{q_2})}{|\bar{r}_{q_0} - \bar{r}_{q_2}|^3}$$

Ya definimos $\bar{r}_{q_1} = 0 \hat{x}$ y $\bar{r}_{q_2} = d \hat{x}$

para encontrar el lugar donde se anula es:

$$\frac{K q_0 q_1 (\bar{r}_{q_0} - \bar{r}_{q_1})}{|\bar{r}_{q_0} - \bar{r}_{q_1}|^3} + \frac{K q_0 q_2 (\bar{r}_{q_0} - \bar{r}_{q_2})}{|\bar{r}_{q_0} - \bar{r}_{q_2}|^3} = 0$$

$$\frac{K q_0 q_1 (x_0 - 0) \hat{x}}{|x_0 - 0|^3} + \frac{K q_1 q_2 (x_0 - d) \hat{x}}{|x_0 - d|^3} = 0$$

$$\frac{K q_0 q_1 x_0}{|x_0|^3} \hat{x} + \frac{K q_0 q_2 (x_0 - d)}{|x_0 - d|^3} \hat{x} = 0$$

Trabajamos con el Módulo

$$K q_0 \left(\frac{q_1 x_0}{|x_0|^3} + \frac{q_2 (x_0 - d)}{|x_0 - d|^3} \right) = 0$$

$$K q_0 \left(\frac{q_1 x_0}{|x_0|^3} + \frac{q_2 (x_0 - d)}{|x_0 - d| |x_0 - d|} \right) = 0$$

Podemos decir que

$$x_0 \in (0, d/2)$$

$$|x_0| = x_0 \text{ pero}$$

$$|x_0 - d| = -(x_0 - d)$$

$$K q_0 \left(\frac{q_1 x_0}{|x_0|^3} + \frac{q_2 (x_0 - d)}{-|x_0 - d| \cdot (x_0 - d)} \right) = 0$$

$$K q_0 \left(\frac{q_1 x_0}{|x_0|^3} + \frac{q_2}{-|x_0 - d|} \right) = 0$$

$$K q_0 \left(\frac{q_1 \cancel{x_0}}{|x_0|^3} - \frac{q_2}{|x_0 - d|} \right) = 0$$

$$K q_0 \left(\frac{q_1}{|x_0|^2} - \frac{q_2}{|x_0 - d|} \right) = 0$$

$$K q_0 \left(\frac{q_1}{x_0^2} - \frac{q_2}{(x_0 - d)^2} \right) = 0$$

$\neq 0$

despejando Aca'

$$\frac{q_1}{x_0^2} - \frac{q_2}{(x_0 - d)^2} = 0$$

$$q_1(x_0 - d)^2 - q_2 x_0^2 = 0$$

$$q_1(x_0^2 - 2x_0 d + d^2) - q_2 x_0^2 = 0$$

$$q_1 x_0^2 - 2q_1 x_0 d + d^2 q_1 - q_2 x_0^2 = 0$$

$$(q_1 - q_2) x_0^2 - 2q_1 x_0 d + q_1 d^2 = 0$$

$$(q_1 - q_2) x_0^2 - 2q_1 d x_0 + q_1 d^2 = 0$$

Datos:

Es una Cuadrática tengo 2 Soluciones

$$q_1 = 1.5 \mu C$$

$$x_1 = -1.20498 m$$

$$x_2 = 0.004979 m$$

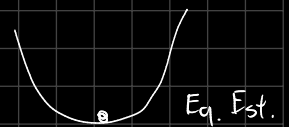
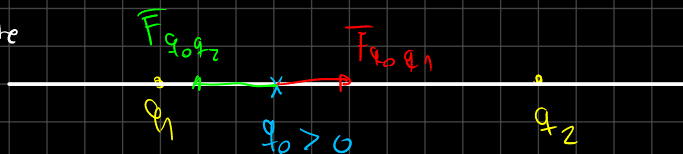
$$q_2 = 4 \mu C$$

$$x_2 = 4.9 \cdot 10^{-3} m$$

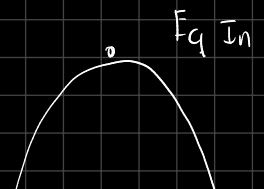
$$d = 0.1 m$$

Acabamos de encontrar valores importantes

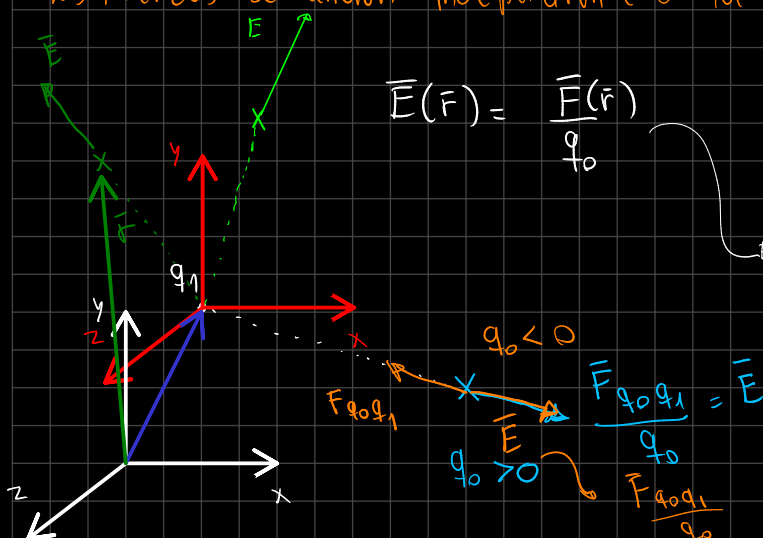
→ Eq. Estable



→ Eq. Inestable



¿Conclusión encontramos una posición en la cual encontramos un lugar donde las Fuerzas se anulan independientemente de la carga que pongamos?



$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\vec{E}(\vec{r})}{q_0}$$

Campo Eléctrico

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{k q_1 q_1 (\vec{r} - \vec{r}_{q1})}{q_0 |\vec{r} - \vec{r}_{q1}|^3}$$

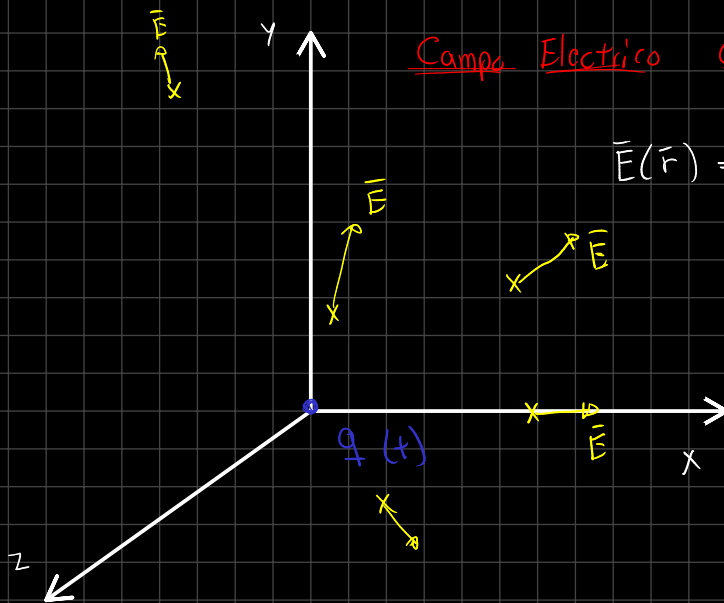
$$\vec{E}(\vec{r}) = k q_1 \frac{(\vec{r} - \vec{r}_{q1})}{|\vec{r} - \vec{r}_{q1}|^3}$$

Ventajas $\vec{r}_{q_1} = 0$

Podría usar y controlar el eje coordenado en q_1

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{k q_1 \vec{r}}{|\vec{r}|^3} \Rightarrow \frac{k q_1}{|\vec{r}|^2} \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|} \rightarrow \hat{r}$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{k q_1}{|\vec{r}|^2} \hat{r}$$



Campo Eléctrico Carga Puntual

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{k q_1 (\vec{r} - \vec{r}_{q_1})}{|\vec{r} - \vec{r}_{q_1}|^3}$$

Punto Campo

Pto Fuente

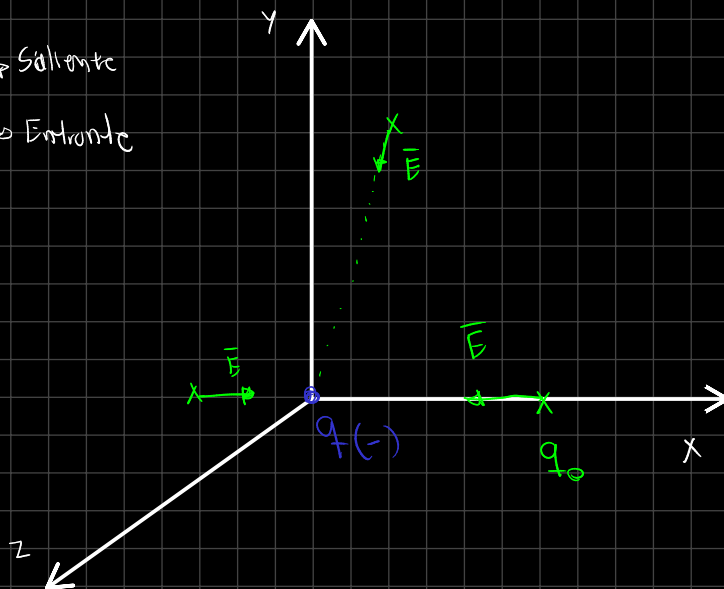
$$\vec{r}_{q_1} = 0 \rightarrow$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{k q_1}{|\vec{r}|^2} \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|} \rightarrow \hat{r}$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{k q_1}{|\vec{r}|^2} \hat{r}$$

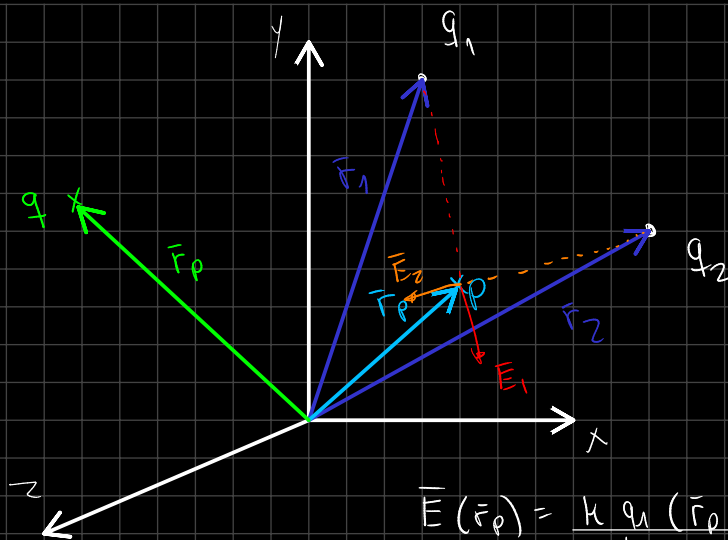
¿Que pasa si $q < 0$?

Campo Eléctrico $\rightarrow$ Saliente
 $\hookrightarrow$ Entrante



$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\vec{F}_{q_0}(\vec{r})}{q_0}$$

$$[\vec{E}] = \frac{N}{C}$$



$$\vec{E}(p) = ?$$

$$\vec{E}(p) = \vec{E}_1(p) + \vec{E}_2(p)$$

$$\vec{E}(p) = \frac{k q_1}{r^2} \hat{r} + \frac{k q_2}{r^2} \hat{r}$$

$$\vec{E}(\vec{r}_p) = \frac{k q_1 (\vec{r}_p - \vec{r}_1)}{|\vec{r}_p - \vec{r}_1|^3} + \frac{k q_2 (\vec{r}_p - \vec{r}_2)}{|\vec{r}_p - \vec{r}_2|^3}$$

¿Y como hago para extender esta para N Cargas?

N Cargas Puntuales

$$\vec{E}(\vec{r}) = k \sum_{i=1}^N \frac{q_i (\vec{r} - \vec{r}_i)}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^3}$$

Pto. Campo
Pto. Fuente

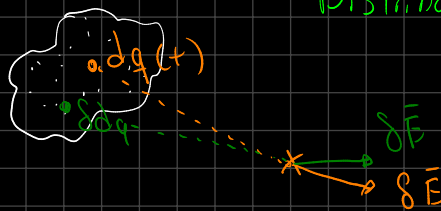
Ley de Coulomb para el Campo Electrico de N cargas Puntuales

Electrostatica en vacio

~~Cargas Puntuales~~

Distribución Continua de Cargas

ρ



$$\vec{E}(\vec{r}) = k \sum_{i=1}^N \frac{q_i (\vec{r} - \vec{r}_i)}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^3}$$

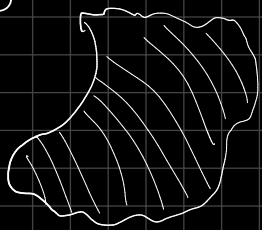
$$\vec{E}(\vec{r}) = k \int \frac{\rho(\vec{r}') (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} dV'$$

Pto. Campo.
Pto. Fuente.

Densidad de Carga

$$\vec{E}(\vec{r}) = k \int \frac{\rho(\vec{r}') (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} dV'$$

3D



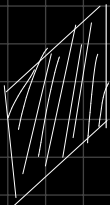
$$\delta q' = \rho \cdot dv'$$

$$[\rho] = \frac{C}{m^3}$$

Densidad Volumetrica
de Carga

$$\vec{E}(\vec{r}) = k \iiint \frac{\rho dv' (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

2D



$$\delta q' = \sigma \cdot ds'$$

$$[\sigma] = \frac{C}{m^2}$$

Densidad Superficial de Carga

$$\vec{E}(\vec{r}) = k \iint \frac{\sigma ds' (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

1D

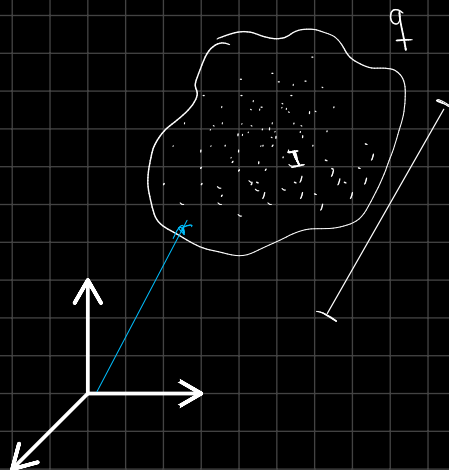
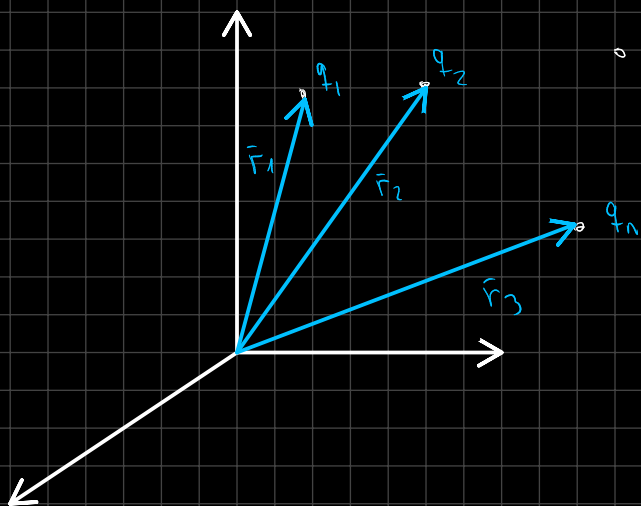
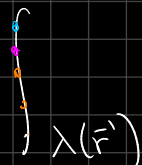


$$\delta q' = \lambda dl$$

$$[\lambda] = \frac{C}{m}$$

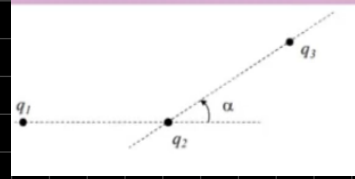
Densidad lineal de Carga

$$\vec{E}(\vec{r}) = k \int \frac{\lambda dl' (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$



Clase Práctico E, M y C.

4. ¿Qué fuerza se debe ejercer sobre cada una de las tres cargas puntuales de la figura ($q_1 = 1 \mu\text{C}$, $q_2 = -2 \mu\text{C}$ y $q_3 = 0,5 \mu\text{C}$) para que el sistema esté en equilibrio? La distancia entre q_1 y q_2 es igual a la distancia entre q_3 y q_2 y vale 30 cm. Analizar los resultados cuando el ángulo $\alpha = 0^\circ$, 30° y 90° . Discuta por qué podría despreciar la fuerza gravitatoria.

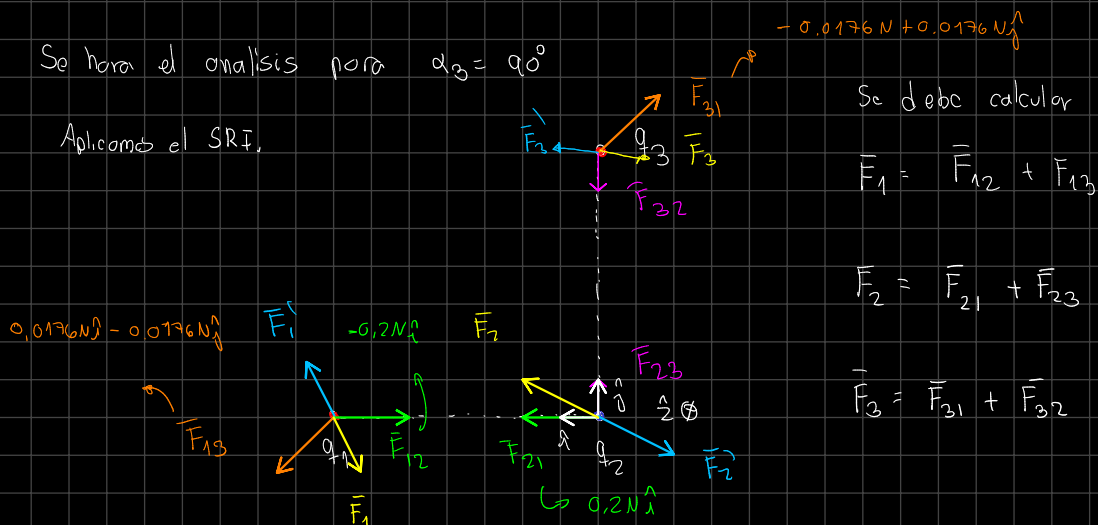


Datos: $q_1 = 1 \mu\text{C}$, $q_2 = -2 \mu\text{C}$, $q_3 = 0,5 \mu\text{C}$ $d_1 = 0,3 \text{ m}$ $d_2 = 0,3 \text{ m}$

$\alpha_1 = 0^\circ$ $\alpha_2 = 30^\circ$, $\alpha_3 = 90^\circ$

Se hace el análisis para $\alpha_3 = 90^\circ$

Aplicamos el SRI,



Se deben buscar esas fuerzas para que estén en equilibrio.

Se debe calcular

$$\vec{F}_1 = \vec{F}_{12} + \vec{F}_{13}$$

$$\vec{F}_2 = \vec{F}_{21} + \vec{F}_{23}$$

$$\vec{F}_3 = \vec{F}_{31} + \vec{F}_{32}$$

$$\vec{r}_1 = d \hat{i}$$

$$\vec{r}_2 = \vec{0}$$

$$\vec{r}_3 = d \hat{j}$$

Debemos calcular las fuerzas $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ y $\vec{F}_3$

Para $\vec{F}_1$ debo buscar $\vec{F}_{12}$ y $\vec{F}_{13}$

$$\vec{F}_{12} = k \frac{q_1 q_2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|^3} (\vec{r}_1 - \vec{r}_2)$$

Calculamos $\vec{r}_1 - \vec{r}_2 = d \hat{i} - \vec{0} = d \hat{i}$

$$|\vec{r}_1 - \vec{r}_2| = |d \hat{i} - \vec{0}| = |d \hat{i}| = \sqrt{d^2} = d$$

$$\vec{F}_{12} = \frac{k q_1 \cdot q_2 \cdot d \hat{i}}{d^3}$$

$$\vec{F}_{12} = \frac{9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2 / \text{C}^2 \times (1 \cdot 10^{-6} \text{ C}) \times (-2 \cdot 10^{-6} \text{ C}) \times (0,3 \text{ m})}{(0,3 \text{ m})^3}$$

$$\vec{F}_{12} = -0,2 \text{ N} \hat{i}$$

Ahora debemos buscar la fuerza $\vec{F}_{13}$

$$\vec{F}_{13} = \frac{k q_1 q_3 (\vec{r}_1 - \vec{r}_3)}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_3|^3}$$

1º) Hallamos $\vec{r}_1 - \vec{r}_3$ y $|\vec{r}_1 - \vec{r}_3|$

$$\vec{r}_1 - \vec{r}_3 = d\hat{i} - d\hat{j}$$

$$|\vec{r}_1 - \vec{r}_3| = |d\hat{i} - d\hat{j}| = \sqrt{d^2 + d^2} = \sqrt{2d^2} = \boxed{\sqrt{2}d}$$

$$\vec{F}_{13} = \frac{9 \cdot 10^9 \frac{Nm^2}{C^2} \times (1 \times 10^{-6} C) \times (0.5 \cdot 10^{-6} C) \times (d\hat{i} - d\hat{j})}{(\sqrt{2} \times (0.3))^3}$$

$$\vec{F}_{13} = \frac{9 \cdot 10^9 \frac{Nm^2}{C^2} \times (1 \times 10^{-6} C) \times (0.5 \cdot 10^{-6} C) \times (d\hat{i} - d\hat{j})}{\sqrt{2}^3 \times (0.3 m)^3}$$

$$\vec{F}_{13} = \frac{9 \cdot 10^9 \frac{Nm^2}{C^2} \times (1 \times 10^{-6} C) \times (0.5 \cdot 10^{-6} C) \times ([0.3 m]\hat{i} - [0.3 m]\hat{j})}{2^{3/2} \times (0.3 m)^3}$$

Componente $\hat{i}$)

$$\frac{9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2} \times (1 \times 10^{-6} C) \times (0.5 \times 10^{-6} C) \times \cancel{(0.3 m)}}{2^{3/2} \times (0.3 m)^3}$$

$$\frac{9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2} \times (1 \times 10^{-6} C) \times (0.5 \times 10^{-6} C)}{2^{3/2} \times (0.3 m)^2}$$

$$\boxed{0.0176 N \hat{i}}$$

Componente $\hat{j}$)

$$\frac{9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2} \times (1 \times 10^{-6} C) \times (0.5 \cdot 10^{-6} C) \times (-0.3 m)}{(\sqrt{2} \times (0.3 m))^3}$$

$$\frac{9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2} \times (1 \times 10^{-6} C) \times (0.5 \cdot 10^{-6} C) \times \cancel{(-0.3 m)}}{\sqrt{2}^3 \times (0.3 m)^3}$$

$$\frac{9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2} \times (1 \times 10^{-6} C) \times (0.5 \cdot 10^{-6} C) \times (-1)}{\sqrt{2}^3 \times (0.3 m)^2} = -0.0176 N \hat{j}$$

$$\vec{F}_{13} = 0.0176 N \hat{i} - 0.0176 N \hat{j}$$

Ahora Buscamos $\vec{F}_{23}$ o $\vec{F}_{32}$, busco $\vec{F}_{23}$

$$\vec{F}_{23} = \frac{k q_2 q_3 (\vec{r}_2 - \vec{r}_3)}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_3|^3}$$

1º) Busco $(\vec{r}_2 - \vec{r}_3)$ y $|\vec{r}_2 - \vec{r}_3|$

$$\vec{r}_2 - \vec{r}_3 = 0 - d \hat{j}$$

$$|\vec{r}_2 - \vec{r}_3| = |-d \hat{j}| = \sqrt{d^2} = |d|$$

$$\vec{F}_{23} = \frac{9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2} \times (-2 \times 10^{-6} C) \times (0.5 \times 10^{-6} C) \times (-0.3 m \hat{j})}{(0.3 m)^3}$$

$$\vec{F}_{23} = \frac{9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2} \times (-2 \times 10^{-6} C) \times (0.5 \times 10^{-6} C) \times (-1) \times \hat{j}}{(0.3 m)^2}$$

$$\vec{F}_{23} = 0.1 N \hat{j}$$

entonces

$$\vec{F}_{32} = -0.1 N \hat{j}$$

Se debe de Hallar $\vec{F}_1 = \vec{F}_{12} + \vec{F}_{13}$

$$\vec{F}_1 = -0.2 N \hat{i} + (0.0176 N \hat{i} - 0.0176 N \hat{j})$$

$$\vec{F}_1 = (-0.2 N + 0.0176 N) \hat{i} - 0.0176 N \hat{j}$$

$$\vec{F}_1 = -0.1824 N \hat{i} - 0.0176 N \hat{j}$$

Se debe de Hallar $\vec{F}_2 = \vec{F}_{21} + \vec{F}_{23}$

$$\vec{F}_2 = 0.2 N \hat{i} + 0.1 N \hat{j}$$

Se debe de Hallar $\vec{F}_3 = \vec{F}_{31} + \vec{F}_{32}$

$$\vec{F}_3 = -0.0176 N \hat{i} + 0.0176 N \hat{j} - 0.1 N \hat{j}$$

$$\vec{F}_3 = -0.0176 N \hat{i} - 0.0824 N \hat{j}$$

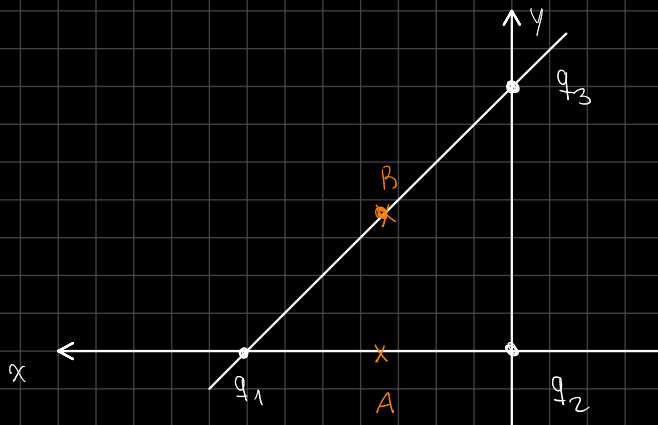
⌚ A partir de $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ y $\vec{F}_3$ podemos encontrar $\vec{E}_1$, $\vec{E}_2$ y $\vec{E}_3$ ⌚

$$\vec{F}_1 = 0.1824\text{N}\hat{x} + 0.0176\text{N}\hat{y}$$

$$\vec{F}_2 = -0.2\text{N}\hat{x} - 0.1\text{N}\hat{y}$$

$$\vec{F}_3 = 0.0176\text{N}\hat{x} + 0.0824\text{N}\hat{y}$$

⌚ Recordando el Ejercicio ⌚



$$\vec{E}_A = ? \quad \vec{E}_B = ?$$

$$\vec{E}_A = \vec{E}_1(A) + \vec{E}_2(A) + \vec{E}_3(A)$$

